

Ödev 1: "Wisconsin Breast Cancer Veri Seti ile Kümeleme Uygulaması"

Amaç

- Meme kanseri teşhisi için veri madenciliği tekniklerini kullanarak kümeleme algoritmalarının uygulanması.
 - Veri ön işleme, model kurma, değerlendirme ve görselleştirme adımlarını içermelidir.
-

Kullanılacak Veri Seti

- **Veri Seti:** [Wisconsin Breast Cancer Dataset](#)
 - **Özellikler:** 30 sayısal özellik (örneğin: radius, texture, perimeter, area, smoothness)
 - **Sınıflar:** Malignant (kötü huylu) ve Benign (iyi huylu)
-

Yapılacak işler:

1. Veri Hazırlığı

- Sınıf etiketleri çıkarılır (kümeleme denetimsiz öğrenme olduğu için)

2. Algoritmalar

- K-Means
- DBSCAN

3. Küme Sayısı Belirleme

- Elbow yöntemi
- Silhouette skoru

4. Değerlendirme

- Küme etiketleri ile gerçek sınıfların karşılaştırılması

5. Görselleştirme

- Özelliklerin dağılımı
 - Küme sonuçlarının 2D scatter plot ile gösterimi
-

Sakai sistemine yüklenecek dosyalar:

- **Jupyter Notebook:** Python kodları ve çıktıları
- **Rapor:** PDF formatında, yöntem açıklamaları ve sonuç değerlendirmeleri